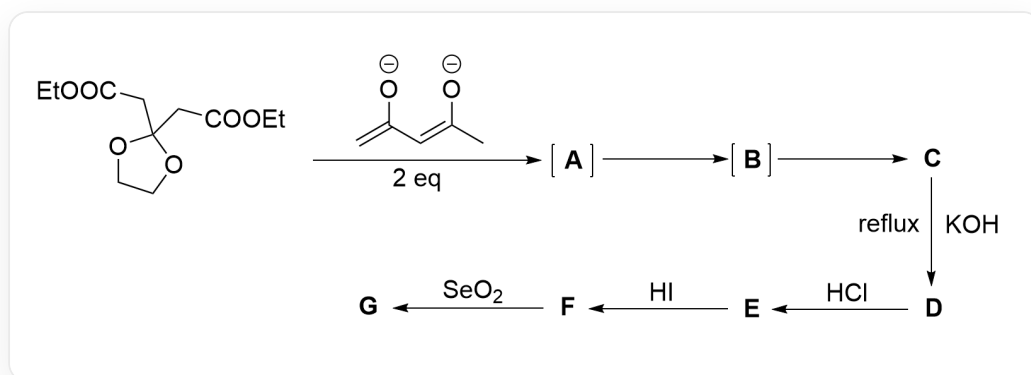


题目

多官能团取代芳环的合成一直是科学家们研究的热点问题。下面为一多取代芳香化合物**G**的合成过程：



该图片描述了一个有机分步合成过程，底物结构为O=C(CC1(CC(OCC)=O)OCCO1)OCC，加入两当量C=C(/C=C([O-])/C)[O-]发生反应，经历两个中间体**A**，**B**得到产物**C**。产物**C**加入氢氧化钠回流得到**D**，**D**加入盐酸得到**E**，**E**加入碘化氢得到**F**，**F**与二氧化硒反应得到产物**G**。

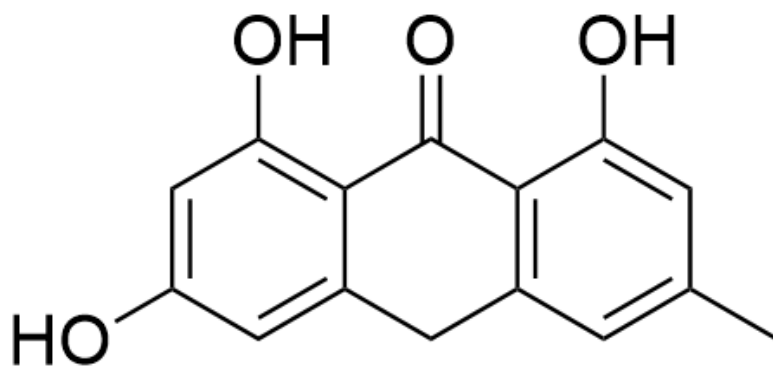
一个受保护的羰基二酯经历**A**，**B**两个负离子中间体得到电中性中间产物**C**，**C**经历四步反应最终得到**G**。

已知：

- B**中有三个环，而**C**中只有两个环。
- G**为三环多取代芳香化合物。
- 除**A**外的未知结构均具有芳环。
- E**，**F**均具有蒽酮骨架

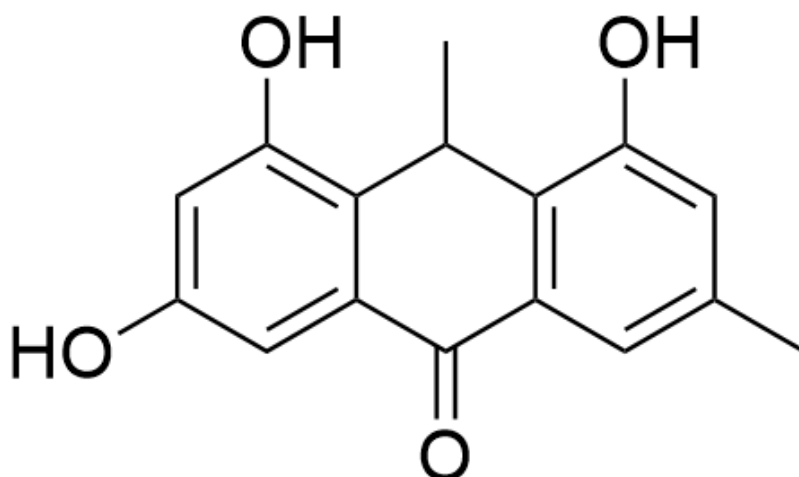
下列选项均为可能的**G**的结构，正确的是：

A.



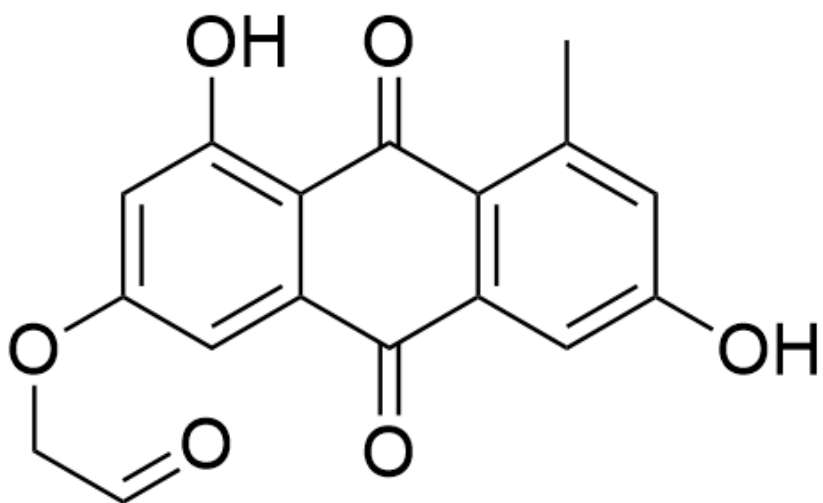
OC1=CC(O)=C2C(CC(C(C=C(C)C=C3O)=C3C2=O)=C1

B.



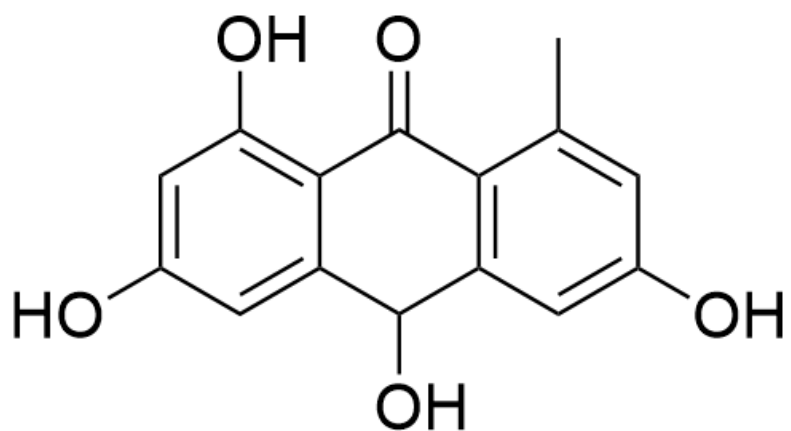
OC1=CC(O)=C2C(C(C(C=C(C)C=C3O)=C3C2C)=O)=C1

C.



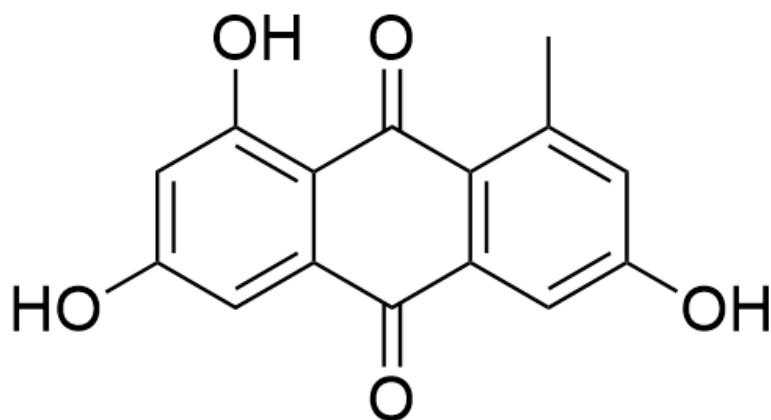
OC1=C2C(C(C(C=C(O)C=C3C)=C3C2=O)=O)=CC(OCC=O)=C1

D.



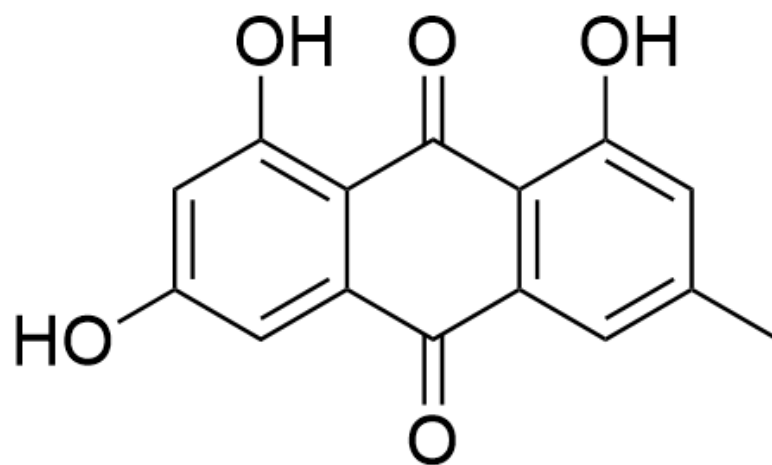
OC1=CC(O)=C2C(C(O)C(C=C(O)C=C3C)=C3C2=O)=C1

E.



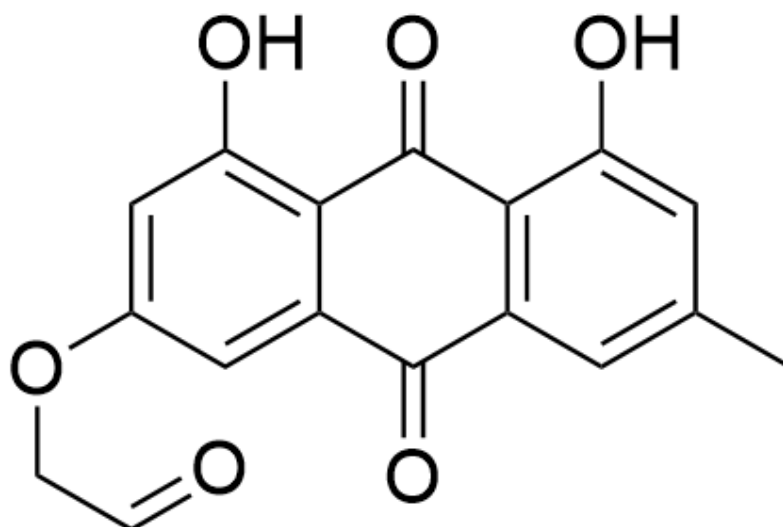
OC1=CC(O)=C2C(C(C(C=C(O)C=C3C)=C3C2=O)=O)=C1

F.



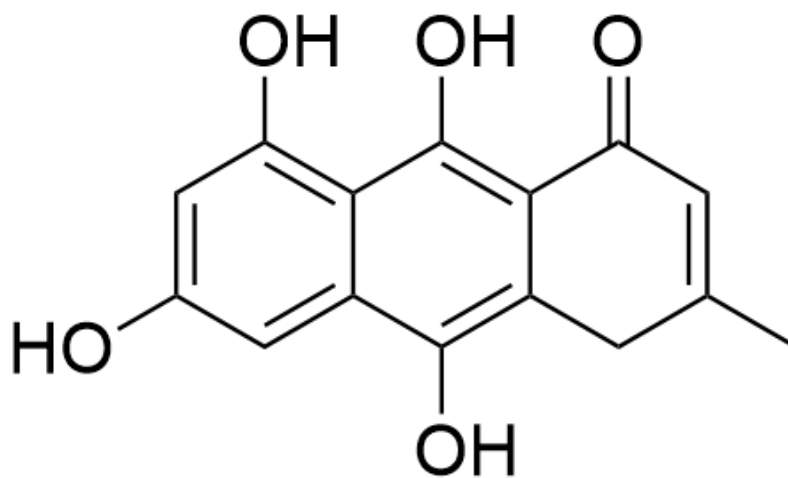
OC1=CC(O)=C2C(C(C(C=C(C)C=C3O)=C3C2=O)=O)=C1

G.



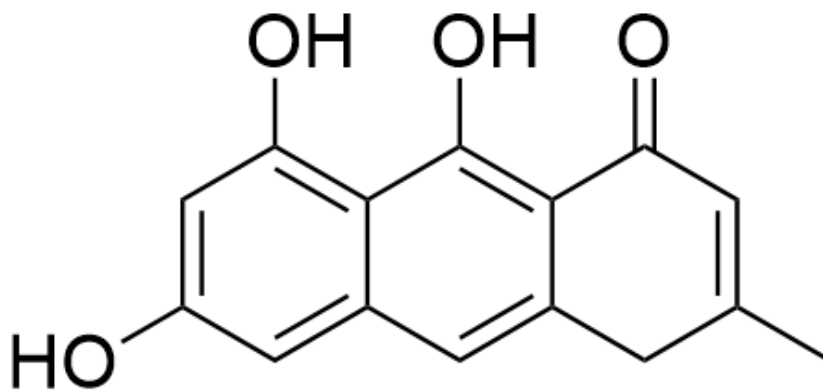
OC1=C2C(C(C(C=C(C)C=C3O)=C3C2=O)=O)=CC(OCC=O)=C1

H.



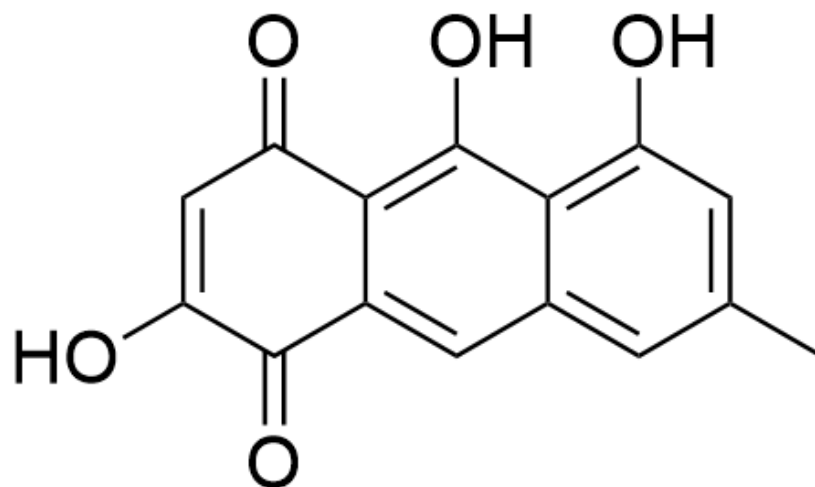
OC1=CC(O)=C2C(C(O)=C(CC(C)=CC3=O)C3=C2O)=C1

I.



OC1=CC(O)=C2C(C=C(CC(C)=CC3=O)C3=C2O)=C1

J.



OC(C1=CC2=CC(C)=CC(O)=C2C(O)=C13)=O)=CC3=O

答案

正确答案: **F**

详细解析

底物存在酯基，加入的乙酰丙酮双负离子有两个亲核中心：1号位/3号位碳负离子；但1号位的亲核性更强，与酯基发生亲核取代反应；由于加入两当量乙酰丙酮双负离子，两个酯基都会被取代，生成对称的六酮中间体**A**，SMILES为CC(CC(CC(CC1(CC(CC(CC(C)=O)=O)=O)OCCO1)=O)=O)=O。

CHECKPOINT

1 PTS

乙酰丙酮双负离子1号位的亲核性更强，与酯基发生亲核取代反应

CHECKPOINT

1 PTS

A结构为CC(CC(CC(CC1(CC(CC(CC(C)=O)=O)=O)OCCO1)=O)=O)=O

A只有一个环而**B**有三个环，从而生成了两个环；底物含有大量 β -二羰基结构，由对称性，其中一个三酮结构可以形成稳定的双烯醇负离子中间体CC(CC(CC(CC1(CC([CH-]C([CH-]C(C)=O)=O)=O)OCCO1)=O)=O)=O，对另一个三酮结构进行羟醛缩合形成两个六元环；首先生成第一个螺环O=C(C1)C(C([CH-]C(C)=O)=O)=C(CC(CC(C)=O)=O)CC21OCCO2，之后形成第二个六元环O=C(C1)C(C(C(C(C)=O)=C(CC(C)=O)C2)=O)=C2CC31OCCO3。该中间体为醌式结构，易芳构化为酚，从而**B**为O=C(C1)C2=C(O)C(C(C)=O)=C(CC(C)=O)C=C2CC31OCCO3，具有三个环和一个芳环。

CHECKPOINT

1 PTS

存在双烯醇负离子中间体CC(CC(CC(CC1(CC([CH-]C([CH-]C(C)=O)=O)=O)OCCO1)=O)=O)=O

CHECKPOINT

1 PTS

羟醛缩合形成第一个六元环O=C(C1)C(C([CH-]C(C)=O)=O)=C(CC(CC(C)=O)=O)CC21OCCO2

CHECKPOINT

1 PTS

羟醛缩合形成第二个六元环O=C(C1)C(C(C(C(C)=O)=C(CC(C)=O)C2)=O)=C2CC31OCCO3

CHECKPOINT

1 PTS

B为O=C(C1)C2=C(O)C(C(C)=O)=C(CC(C)=O)C=C2CC31OCCO3

B到**C**失去了一个环，很明显五元环缩酮结构最容易开环；开环同时与其连接的六元环也变为醌式结构，从而芳构化生成第二个酚羟基，**C**结构为OC1=CC(OCCO)=CC2=C1C(O)=C(C(C)=O)C(CC(C)=O)=C2。

CHECKPOINT

1 PTS

B到**C**五元环缩酮结构开环

CHECKPOINT

1 PTS

C结构为OC1=CC(OCCO)=CC2=C1C(O)=C(C(C)=O)C(CC(C)=O)=C2

C到**D**加入氢氧化钾回流，体系中会生成烯醇负离子；酚羟基邻位的酮取代基生成的烯醇负离子能够与芳香体系共轭，而间位的取代基不能，所以优先生成酚羟基邻位的酮取代基的烯醇负离子，与分子内另一个酮羰基进行羟醛缩合得到六元环产物**D**，结构为OC1=CC(OCCO)=CC2=C1C(O)=C(C(C=C(C)C3)=O)C3=C2。（此处羟醛缩合选择性很高，见文献10.1021/ja00435a063）

CHECKPOINT

1 PTS

酚羟基邻位的酮取代基生成的烯醇负离子能够与芳香体系共轭，优先生成

CHECKPOINT

1 PTS

D结构为OC1=CC(OCCO)=CC2=C1C(O)=C(C(C=C(C)C3)=O)C3=C2

D到**E**加入盐酸，**D**为萘环并六元环结构，该结构只有一个完整的苯环，酸性条件下容易重排为蒽酮结构，存在两个完整的苯环更稳定；因此**E**结构式为OC1=CC(OCCO)=CC(CC2=C3C(O)=CC(C)=C2)=C1C3=O

CHECKPOINT

1 PTS

萘环并六元环酸性条件可重排为蒽酮

CHECKPOINT

1 PTS

E结构式为OC1=CC(OCCO)=CC(CC2=C3C(O)=CC(C)=C2)=C1C3=O

E到**F**加入碘化氢，很明显为脱去保护的反应，乙二醇离去生成酚羟基。**F**结构为OC1=CC(O)=CC(CC2=C3C(O)=CC(C)=C2)=C1C3=O。

CHECKPOINT

1 PTS

碘化氢用于脱去乙二醇

CHECKPOINT

1 PTS

F结构为OC1=CC(O)=CC(CC2=C3C(O)=CC(C)=C2)=C1C3=O

G是**F**被二氧化硒氧化的产物，明显为蒽中间结构的亚甲基被氧化为醌，如果酚羟基被氧化则失去芳香性。从而**G**的结构为OC1=CC(O)=CC(C(C2=C3C(O)=CC(C)=C2)=O)=C1C3=O。

CHECKPOINT

1 PTS

二氧化硒可氧化蒽中间六元环的亚甲基为醌

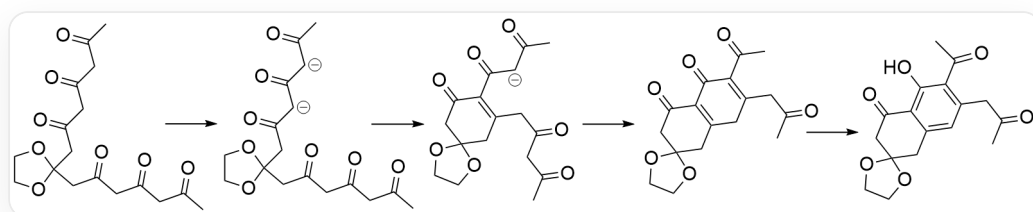
CHECKPOINT

1 PTS

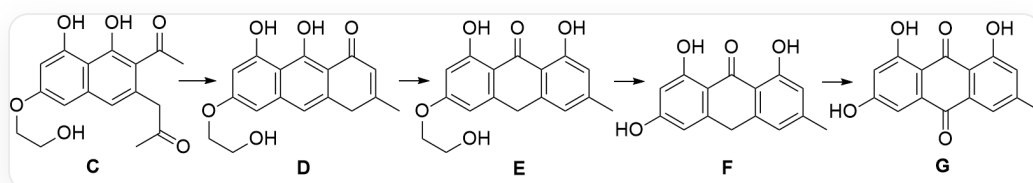
G的结构为OC1=CC(O)=CC(C(C2=C3C(O)=CC(C)=C2)=O)=C1C3=O

根据推出的**G**的结构式，选项F正确。

下面两张图为该题解析的结构式可视化：



该图为从底物生成**B**的过程涉及的中间体



该图为从**C**生成**G**的过程涉及的未知物种，均有标记